

大規模検索ログに依存しない特定ドメインにおける統計的サジェスト手法 -大規模言語モデルとの性能比較-

A Statistical Query Suggestion for Specific Domains without Large-Scale Search Logs: A Performance Comparison with Large Language Model

鈴木 琴音[†]
Kotone Suzuki

安藤 一秋[‡]
Kazuaki Ando

1. はじめに

情報検索システムは、ユーザの検索意図を正確に把握し、適切な検索結果を提示する必要がある。しかし、専門知識の有無や検索経験の違いにより、ユーザは本来必要となる語彙を想起できず、単一のクエリのみでは、自身の検索意図を十分に反映できるとは限らない。そこで、ユーザの検索意図を補完するサジェスト機能が重要な役割を果たす。一般的なサジェスト機能は、大規模な検索ログに基づき構築されるが、企業や大学などの組織における部署単位のローカル検索環境や、システムの導入初期段階のように十分なログが蓄積されていない状況では、既存手法をそのまま適用することは難しい[1, 2]。

専門的かつ限定的な環境において、ユーザが求める情報はドメインに強く依存する傾向があることに着目し、本研究では、大規模検索ログに依存せず、検索対象文書のドメイン特性を活用した統計的サジェスト手法の実現を目的とする。提案手法は、特にドメインが限定された文書集合に対して効果的に機能し、軽量かつドメイン適応性の高いサジェスト提示を実現する。本稿では、我々の先行研究[3]で構築した統計的サジェスト手法と、大規模言語モデル (LLM) によるサジェスト語生成手法の性能を比較する。

2. 性能評価実験

2.1 実験設定

提案手法により提示されるサジェスト語と、LLM に対して出力条件を変更した 3 種類のプロンプトによって生成される語を対象に、両手法の性能を比較する。具体的には、提案手法により提示されるサジェスト候補語の上位 10 件と、LLM により生成される語 10 件を取得し、ユーザの検索意図をどの程度適切に反映できるかを比較検証する。

我々の先行研究[3]で構築した Elasticsearch を用いた論文検索システムを第一クエリ+サジェスト語で検索し、得られた結果に対する正解文書の包含状況を評価することで検索性能を測定する。評価指標に、Mean Reciprocal Rank (MRR) と Mean Average Precision (MAP) を用いて、検索結果の上位 100 件を評価対象とする。なお、ドメインが限定された検索対象として、情報科学技術フォーラム (FIT) の論文集 (2020~2024 年, 計 2,122 件) を用いる。

2.2 統計的サジェスト手法

提案手法では、大規模検索ログを利用せず、文書集合内

部の語彙分布に基づいてサジェスト語を選出する。我々の先行研究[3]において、単語分散表現に基づく意味的類似度 Sim (クエリと同義の語を排除するために上限閾値 τ を設定) と、トピック内における語の出現頻度 $Freq$ を統合してスコアを算出する手法を提案した。具体的には、式(1)に示すように、2 つのスコアの重み付き線形和をサジェスト候補語の評価値 $Score$ とし、 $Score$ が高い語をサジェスト候補語として選出する。式(1)において、パラメータ α が小さい場合、トピック特徴語が重視され、ドメイン特有の専門用語が選ばれやすくなる。一方、 α が大きい場合は、クエリと意味的に近い語を重視される。

$$Score(w) = \alpha \times Sim(q, w) + (1 - \alpha) \times Freq(q, w, w') \quad (1)$$
$$(0 \leq \alpha \leq 1.0)$$

2.3 LLM によるサジェスト語生成

提案手法の比較手法として、LLM を用いてサジェスト語を生成する。本実験では、ローカル実行可能なモデル (ローカル LLM) として、Qwen2.5-7B-Instruct (Qwen) および Llama-3.1-8B-Instruct (Llama)、オープンモデルとして Gemini 2.5 Flash (Gemini) を用いる。また、LLM に与える情報量の違いがサジェスト語生成に及ぼす影響を確認するため、以下の 3 種類のプロンプトを用いる。

- ベース：処理内容のみを簡潔に指示
- 名詞指定：1 に加え、名詞形での生成を指示
- 属性付与：2 に加え、ユーザ属性を付与して指示

なお、提案手法との条件を揃えるため、すべてのプロンプトにおいて、第二クエリを提示すること、検索対象が 5 年分の論文集であること、第一クエリおよびユーザ属性に含まれる語をサジェスト語に選出しないことを指示する。

3. 実験結果

3.1 検索性能評価

表 1 に、第一クエリのみを用いた検索結果 (Only Query) と、提案手法および LLM によるサジェスト語をそれぞれ用いて検索した結果についての評価結果を示す。表 1 より、提案手法では、サジェスト候補語を 10 件提示し、最適パラメータ下で各クエリの指標が最大値となるサジェスト語 1 件を選択した Top@10 において、MRR@100 が 0.913、MAP@100 が 0.641 と最も高い値を示した。一方、LLM によるサジェスト生成では、属性付与プロンプトを用いた Gemini の、各クエリにおいて指標が最大値となるサジェスト語を選択した Top@10 において、MRR@100 が 0.786、MAP@100 が 0.512 であった。

本実験では、提案手法が LLM による生成手法よりも高い検索性能を示した。LLM による生成手法についてモデル別に性能を比較すると、Qwen および Llama では、Top@

[†] 香川大学大学院創発科学研究科 Graduate School of Science for Creative Emergence, Kagawa University

[‡] 香川大学創造工学部 Faculty of Engineering and Design, Kagawa University

表 1 第一クエリのみを用いた検索結果と提案手法および LLM によるサジェスト語を用いた検索性能

手法	候補数	MRR	MAP				
Only Query		0.592	0.401				
提案手法	Top@1	0.655	0.445				
	Top@10	0.913	0.641				
手法	候補数	ベース		名詞指定		属性付与	
		MRR	MAP	MRR	MAP	MRR	MAP
Qwen2.5-7B-Instruct (Qwen)	Top@1	0.491	0.343	0.552	<u>0.387</u>	0.547	<u>0.373</u>
	Top@10	<u>0.733</u>	0.468	0.743	0.480	0.703	0.453
Llama-3.1-8B-Instruct (Llama)	Top@1	0.551	0.383	<u>0.570</u>	0.384	0.512	0.371
	Top@10	0.690	0.457	0.716	0.462	0.677	0.460
Gemini 2.5 Flash (Gemini)	Top@1	<u>0.522</u>	<u>0.386</u>	0.546	0.384	<u>0.548</u>	0.359
	Top@10	0.725	<u>0.485</u>	<u>0.766</u>	<u>0.506</u>	<u>0.786</u>	<u>0.512</u>

10 において、属性付与プロンプトよりも名詞指定プロンプトを用いた場合に最も高い値を示した。一方、Gemini では、Top@10 において属性付与プロンプトを用いた場合に最も高い値が得られた。この違いは、Qwen および Llama が本実験の対象である FIT 論文に関する知識を十分に保持していないのに対し、Gemini はモデル内部に関連知識を比較的多く保持しているため、ユーザ属性をより適切に活用できた可能性が考えられる。

LLM の導入コストを考慮すると、外部知識に依存せず軽量に動作する提案手法は、サジェスト手法として一定の有効性があると考えられる。

4. サジェスト語の差異分析

提案手法と属性付与プロンプトによる LLM が提示したサジェスト語について、モデルやプロンプト選定に応じた語彙の特徴の有無を分析する。ユーザ属性として、「自然言語・音声・音楽」（NLP 分野）と「ネットワーク・セキュリティ」（セキュリティ分野）を持つ評価協力者 2 名に対し、第一クエリ「LLM」に対して、提案手法（最適パラメータ $\alpha=0.4, \tau=0.7$ ）と LLM が提示したサジェスト語 5 件を表 2 と表 3 に示す。

表 2 と表 3 において LLM によるサジェスト語を俯瞰すると、第一クエリ「LLM」に対し、属性を付与することで各分野に応じたサジェスト語が得られていることが確認できる。表 2 より、NLP 分野においては、提案手法および Gemini では、「生成」「翻訳」「要約」など具体的な処理内容を表す語や「ChatGPT」「BERT」といったモデル名が提示される傾向を確認した。一方、Qwen および Llama では、「モデル」「人工知能」「アルゴリズム」など、分野横断的に用いられる抽象度の高い語が中心となり、属性付与による語彙の具体化は限定的であった。セキュリティ分野においても同様に、提案手法および Gemini では、「攻撃」「脆弱性」「防御」など、脅威や対策に直結する語が多く提示されたのに対し、Qwen および Llama では、「ネットワーク」「セキュリティ」など広域的な概念語が多く含まれる傾向が確認された。また、プロンプトに第一クエリおよびユーザ属性に含まれる語を選出しないという制約を課したにもかかわらず、Qwen では「自然言語」「音声」など同一属性語の生成が見られ、ユーザ属性情報の影響を強く受ける傾向が確認された。

以上より、LLM によるサジェスト語生成では、プロンプト設計が生成語の多様性や文脈適合性に大きく影響することが示唆される。一方で提案手法は、検索対象文書集合の語彙分布に基づき安定したサジェスト語の提示が可能であり、限定ドメインにおける検索支援において有効であると考えられる。

表 2 NLP 分野ユーザに対するサジェスト語

提案手法	Qwen	Llama	Gemini
文	自然言語	モデル	生成
BERT	音声	アルゴリズム	要約
文章	音楽	プログラミング	翻訳
ChatGPT	人工知能	ソフトウェア	対話
埋め込む	セキュリティ	ネットワーク	質問

表 3 セキュリティ分野ユーザに対するサジェスト語

提案手法	Qwen	Llama	Gemini
サービス	自然言語	ネットワーク	脆弱性
攻撃	音声	セキュリティ	攻撃
ルール	音楽	モデル	防御
ファイル	コミュニケーション	アルゴリズム	プライバシー
脆弱性	インタラクション	プログラミング	脅威

5. おわりに

本稿では、統計的サジェスト手法と、LLM によるサジェスト語生成手法により得られたサジェスト語を用いて検索性能を比較した。その結果、提案手法は、軽量でありながら、LLM を用いた手法を上回る検索性能を示すことを確認した。また、LLM による生成語は、モデルの学習知識量やプロンプト設計の違いが性質および検索性能に影響を与えることを確認した。今後は、検索履歴や対話的操作を考慮した動的サジェスト生成への拡張について検討する。

参考文献

- [1] 鹿島他, “Word2Vec と Web 検索を用いた検索クエリ置換手法”, DEIM 2017, C6-1, 8page (2017).
- [2] Fei Cai et al., “A Survey of Query Auto Completion in Information Retrieval”, Foundations and Trends® in Information Retrieval, Volume 10, Issue 4, Pages 273 - 363 (2016)
- [3] 鈴木他, “大規模検索ログに依存しない特定ドメイン向けサジェスト手法”, JSAI2026 論文集, 4 pages (2026).